JAVASCRIPT ASINCRONO



PROMISES (PROMESSE)

- Una **Promise** è un oggetto che si riferisce a un valore futuro (ovvero un "proxy").
- Se una funzione restituisce una Promise, significa che il valore di ritorno sarà disponibile in futuro (l'esecuzione è asincrona).
- Per usare una Promise, è necessario specificare:
    1. Una funzione che viene eseguita quando il risultato è disponibile.
    2. Una funzione che viene eseguita se qualcosa va storto.



PROMISES (PROMESSE)

Una Promise è in uno di questi stati:

- **pending (in sospeso):** prima di iniziare, o il codice asincrono è in esecuzione.
- **fulfilled (adempiuta):** l'operazione è stata completata con successo.
- **rejected (rifiutata):** l'operazione è fallita.



USO DELLE PROMISES

Supponiamo che `doSomething()` stia restituendo una Promise.

```
doSomething()
  .then((result) => {
    // Fai qualcosa con il risultato
  })
  .catch((error) => {
    // Fai qualcosa con l'errore
  });
```



USO DELLE PROMISES: ASINCRONICITÀ

L'esecuzione è asincrona!

```
var txt;

doSomething()
  .then((result) => {
    txt = result;
  })
  .catch((error) => {
    // Fai qualcosa con l'errore
  });

// Il seguente alert può essere eseguito PRIMA che txt venga impostato
alert(txt);
```

Non c'è niente che blocca l'esecuzione di alert() finché non abbiamo finito

PATTERN ASYNC-AWAIT

- Il pattern **async-await** è un modo per scrivere codice asincrono usando lo stile "sincrono".
- Le funzioni che devono usare questo stile devono essere dichiarate come `async`.
- **Nota:** Questo è *syntactic sugar* (zucchero sintattico). Il codice è comunque asincrono e dovresti esserne consapevole.



ESEMPIO ASYNC-AWAIT

Ad esempio, questo codice (con Promise):

```
function buttonClicked() {
    doSomething()
        .then((result) => {
            alert(result);
        })
        .catch((error) => {
            // Fai qualcosa con l'errore
        });
}
```

Codice nel pattern async-await:

```
async function buttonClicked() {
    try {
        let txt = await doSomething();
        alert(txt);
    } catch (error) {
        // Fai qualcosa con l'errore
    }
}
```

LINKS

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise
- https://www.google.com/search?q=https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/async
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/await



